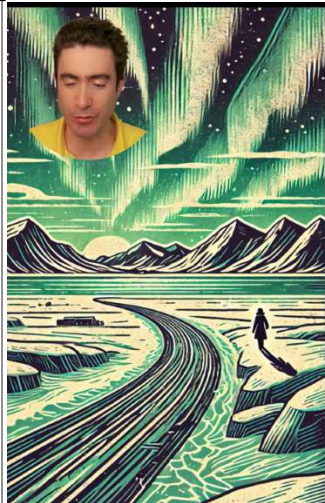


Day 3

29 Tháng Ba 2025 5:47 CH



WEEK 4 DAY 3

Time for code generation

What you can now do

- Code with Frontier Models including AI Assistants with Tools
- Build solutions with open-source LLMs with HuggingFace transformers
- Confidently choose the right LLM for your project, backed by metrics

After today you will be able to

- Assess models for coding ability
- Use Frontier models to generate code
- Build a solution that uses LLMs to generate code



BUSINESS CHALLENGE

Testing the models

We'll use this approach to test our models

"Please reimplement this Python code in C++ with the fastest possible implementation for an M1 Mac. Only respond with the C++ code. Do not explain your implementation. The only requirement is that the C++ code prints the same result and runs fast."

```
import time

def calculate(iterations, param1, param2):
    result = 1.0
    for i in range(1, iterations+1):
        j = i * param1 - param2
        result -= (1/j)
        j = i * param1 + param2
        result += (1/j)
    return result

start_time = time.time()
result = calculate(100_000_000, 4, 1) * 4
end_time = time.time()

print(f"Result: {result:.12f}")
print(f"Execution Time: {(end_time - start_time):.6f} seconds")
```

Report code trong quá trình học Day 3:

Chuyển đổi Python sang C++ bằng Frontier Models

Chào mừng đến với tuần 4, ngày 3!
Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu một dự án kinh doanh mới, mang lại giá trị thương mại thực sự. Đây sẽ là một thử thách k

Mục tiêu của bài học hôm nay

- Đánh giá khả năng lập trình của các mô hình AI.
- Sử dụng Frontier Models để tạo mã nguồn.
- Xây dựng một ứng dụng có giao diện người dùng hoàn chỉnh.
- Tạo một công cụ giúp chuyển đổi mã từ Python sang C++ để tối ưu hiệu suất.

Thách thức chính

- Phát triển một giải pháp sử dụng LLMs (Large Language Models) để chuyển đổi mã Python thành C++.
- Đảm bảo ứng dụng không chỉ thực hiện chuyển đổi, mà còn tối ưu hiệu suất tốt nhất có thể.
- Xây dựng giao diện thân thiện để người dùng dễ dàng sử dụng

Nội dung chính: Chuyển đổi Python sang C++ bằng Frontier Models

1. Hướng tiếp cận

- Hôm nay, chúng ta sẽ sử dụng Frontier Models để chuyển đổi mã Python sang C++.
- Trong buổi sau, chúng ta sẽ thêm mô hình mã nguồn mở để so sánh với Frontier Models.

2. Cách tiếp cận mô hình

- Sử dụng prompt để hướng dẫn mô hình AI chuyển đổi Python sang C++.
- Yêu cầu mô hình không giải thích, chỉ đưa ra mã C++ tối ưu nhất.
- Mục tiêu: Chạy nhanh hơn nhưng vẫn cho kết quả chính xác như Python.

3. Bài toán cần giải quyết

- Sử dụng dãy số Leibniz để xấp xỉ số π (pi):
$$\pi \approx 4 \times (1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \frac{1}{9} - \dots)$$
- Chạy 100 triệu vòng lặp để kiểm tra độ chính xác.
- Python có thể thực hiện phép tính nhanh, nhưng C++ có thể tối ưu hơn nhiều.

<https://github.com/VinhIT2003/Chat-bot/tree/NguyenTriDuc/Report%20code%20trong%20qua%20trinh%20hoc/Week4>

